שם: _____ תאריך: _____

מעריך שלילי ושורשים

תזכורת

- מעריך אפס: $a^0 = 1$ $(a \neq 0)$
- מעריך שלילי: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- שורש של מכפלה: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
- למשל: $\sqrt{50} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$

1 חשבו ★☆☆

א. $5^0 =$ _____ ב. $2^{-3} =$ _____ ג. $10^{-2} =$ _____ ד. $(-4)^0 =$ _____

ה. $3^{-1} =$ _____ ו. $(\frac{1}{2})^{-2} =$ _____ ז. $4^{-2} =$ _____ ח. $2^{-1} + 2^0 =$ _____

2 כתבו כחזקה אחת ★★☆

א. $x^{-2} \cdot x^5 =$ _____ ב. $\frac{x^3}{x^7} =$ _____ ג. $(2^{-1})^3 =$ _____

ד. $10^5 \cdot 10^{-8} =$ _____ ה. $(a^{-2})^{-3} =$ _____ ו. $a^{-1} : a^4 =$ _____

3 פשטו כתבו את התשובה בלי מעריכים שליליים. ★★★

א. $(2x^{-1})^2 \cdot x^3 =$ _____

ב. $(6a^{-2}) : (3a^{-5}) =$ _____

ג. $(x^2\ y^{-1})^3 \cdot y^4 =$ _____

4 מספרים קטנים בכתיב מדעי ★★☆

א. $0.0004 =$ _____ ב. $0.000052 =$ _____

ג. $6.1 \cdot 10^{-3} =$ _____ ד. $9 \cdot 10^{-7} =$ _____

5 יחידות מידה זעירות ★★☆

א. מיקרון הוא 10^{-6} מטר. עובי של שערה הוא בערך 70 מיקרון. כתבו את העובי במטרים בכתיב מדעי.

תשובה: _____

ב. מסה של גרגר אבק **0.0000003** גרם. כתבו בכתיב מדעי. כמה גרגרים כאלה יש בגרם אחד?

תשובה: _____

6 הוציאו גורם מתחת לשורש

חפשו גורם שהוא ריבוע: $4, 9, 16, 25, \ldots$ ★☆☆

א. $\sqrt{8} = $ _____ ב. $\sqrt{18} = $ _____ ג. $\sqrt{50} = $ _____ ד. $\sqrt{12} = $ _____

ה. $\sqrt{75} = $ _____ ו. $\sqrt{200} = $ _____ ז. $\sqrt{27} = $ _____ ח. $\sqrt{72} = $ _____

7 בין אילו שני מספרים שלמים עוקבים?

★☆☆

א. _____ $< \sqrt{3} <$ _____ ב. _____ $< \sqrt{18} <$ _____ ג. _____ $< \sqrt{30} <$ _____

ד. _____ $< \sqrt{50} <$ _____ ה. _____ $< \sqrt{90} <$ _____ ו. _____ $< \sqrt{120} <$ _____

8 חשבו

★★☆

א. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = $ _____ ב. $(\sqrt{5})^2 = $ _____ ג. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = $ _____

ד. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = $ _____ ה. $\sqrt{27} + \sqrt{12} = $ _____ ו. $(2\sqrt{3})^2 = $ _____

ז. $\sqrt{0.25} = $ _____ ח. $\sqrt{1.44} = $ _____ ט. $\sqrt{1000000} = $ _____

9 נכון או לא נכון?

אם לא נכון – תנו דוגמה. ★★☆

א. לכל $a, b \geq 0$: $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ _____

ב. לכל $a, b \geq 0$: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ _____

ג. לכל a: $\sqrt{a^2} = a$ _____

ד. לכל $a \geq 0$: $(\sqrt{a})^2 = a$ _____

10 אתגר – שורשים על המשבצות

בעזרת משפט פיתגורס. ★★★

א. על דף משבצות (צלע משבצת 1 ס"מ), שרטטו קטעים שאורכם $\sqrt{5}$, $\sqrt{8}$ ו-$\sqrt{13}$ ס"מ. הסבירו את הבנייה.

הסבר: _____

מעריך שלילי ושורשים

1 חשבו

א. $5^0 = 1$ ב. $2^{-3} = \frac{1}{8}$ ג. $10^{-2} = 0.01$ ד. $(-4)^0 = 1$ ה. $3^{-1} = \frac{1}{3}$ ו. $(\frac{1}{2})^{-2} = 4$ ז. $4^{-2} = \frac{1}{16}$

ח. $2^{-1} + 2^0 = 1.5$

2 כתבו כחזקה אחת

א. $x^3 = x^5 \cdot x^{-2}$ ב. $\frac{x^3}{x^7} = x^{-4}$ ג. $(2^{-1})^3 = 2^{-3}$ ד. $10^5 \cdot 10^{-8} = 10^{-3}$ ה. $(a^{-2})^{-3} = a^6$

ו. $a^{-1} : a^4 = a^{-5}$

3 פשטו

א. $(2x^{-1})^2 \cdot x^3 = 4x$ ב. $(6a^{-2}) : (3a^{-5}) = 2a^3$ ג. $(x^2\ y^{-1})^3 \cdot y^4 = x^6\ y$

4 מספרים קטנים בכתיב מדעי

א. $0.0004 = 4 \cdot 10^{-4}$ ב. $0.000052 = 5.2 \cdot 10^{-5}$ ג. $6.1 \cdot 10^{-3} = 0.0061$ ד. $9 \cdot 10^{-7} = 0.0000009$

5 יחידות מידה זעירות

א. $7 \cdot 10^{-5}$ מטר ב. $3 \cdot 10^{-7}$ גרם; בערך $3.3 \cdot 10^6$ גרגרים

6 הוציאו גורם מתחת לשורש

א. $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ ב. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ ג. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ ד. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ה. $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ ו. $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$

ז. $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ ח. $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

7 בין אילו שני מספרים שלמים עוקבים?

א. $1 < \sqrt{3} < 2$ ב. $4 < \sqrt{18} < 5$ ג. $5 < \sqrt{30} < 6$ ד. $7 < \sqrt{50} < 8$ ה. $9 < \sqrt{90} < 10$

ו. $10 < \sqrt{120} < 11$

8 חשבו

א. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = 4$ ב. $(\sqrt{5})^2 = 5$ ג. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = 6$ ד. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ה. $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 5\sqrt{3}$

ו. $(2\sqrt{3})^2 = 12$ ז. $\sqrt{0.25} = 0.5$ ח. $\sqrt{1.44} = 1.2$ ט. $\sqrt{1000000} = 1000$

9 נכון או לא נכון?

א. לא נכון – למשל $\sqrt{9+16} = 5$, אבל $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ ב. נכון ג. לא נכון – אם a שלילי, אז $\sqrt{a^2} = -a$

ד. נכון

10 אתגר – שורשים על המשבצות

א. יתר של משולש ישר זווית: $\sqrt{5}$ – ניצבים 1 ו-2; $\sqrt{8}$ – ניצבים 2 ו-2; $\sqrt{13}$ – ניצבים 2 ו-3